EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Point fixe d'une fonction croissante

Soit $f : [0,1] \to [0,1]$ **croissante** (pas forcément continue). On note $A = \{x \in [0,1] : f(x) \geqslant x\}$.

1. Montrer que A est non vide et majorée. On note $c = \sup A$; montrer que $c \in [0,1]$.
2. Montrer que $c \leqslant f(c)$.
3. Montrer que $f(c) \in A$, et conclure que $f(c) = c$.
4. Montrer que le résultat est faux pour une fonction décroissante.